4 LABORATOIRES OSPF AVANCÉS

Sujets pratiques non corrigés – Réseaux d’entreprise et infrastructures opérateur

Thèmes couverts

- Stub Area et Totally Stubby Area
- NSSA (Not-So-Stubby Area) et Totally NSSA
- Authentification OSPF
- OSPF Virtual Link

Public cible : étudiants avancés, techniciens réseaux, administrateurs et ingénieurs NOC/FAI.

Environnement conseillé : Cisco IOS/IOSv dans EVE-NG, GNS3 ou Packet Tracer (selon les commandes prises en charge).

Consigne : ces quatre laboratoires sont volontairement non corrigés. Aucun bloc de configuration finale n’est fourni. Le participant doit concevoir, configurer, tester et documenter sa solution.

Support de travaux pratiques • Version française • 28 octobre 2026

Mode d’emploi et conventions

Les scénarios sont inspirés de situations réalistes d’exploitation de réseaux multi-sites et d’infrastructures d’accès/collecte. Ils sont pédagogiques et ne décrivent pas la configuration réelle d’un opérateur donné.

Règles de travail

- Construire la topologie dans un simulateur ou sur des équipements de laboratoire isolés.
- Utiliser les adresses et identifiants indiqués ; toute adresse supplémentaire doit être documentée.
- Conserver les configurations initiales et les captures des états avant/après chaque changement.
- Ne pas considérer un ping réussi comme une preuve suffisante : contrôler aussi les voisinages, la LSDB, les types de routes et le chemin choisi.
- Adapter la syntaxe à la version IOS/IOSv utilisée ; les capacités de Packet Tracer peuvent être limitées pour certaines options OSPF avancées.
- Ne pas appliquer ces manipulations à un réseau de production sans procédure de changement, sauvegarde et plan de retour arrière.

Rappels de conception à prendre en compte

- Une aire Stub bloque les LSA externes de type 5 ; l’ABR annonce généralement une route par défaut dans l’aire.
- Une Totally Stubby Area est une extension propre à certains constructeurs : elle réduit davantage les annonces inter-aires, en particulier les LSA de type 3, en plus des routes externes.
- Une NSSA autorise l’injection de routes externes dans l’aire sous forme de LSA de type 7 ; celles-ci peuvent être traduites en LSA de type 5 par l’ABR vers le reste du domaine.
- Une Totally NSSA conserve la capacité d’injection NSSA tout en limitant davantage les routes inter-aires reçues, selon la prise en charge du constructeur.
- Les paramètres d’aire doivent être cohérents sur tous les routeurs concernés. Une incohérence peut empêcher l’adjacence OSPF.
- Les options d’authentification disponibles et leur syntaxe dépendent de la version d’IOS et du type d’authentification OSPF utilisé.

Livrables attendus pour chaque lab

- Schéma logique avec rôles des routeurs, interfaces, adresses et aires OSPF.
- Table d’adressage et tableau des aires / types de LSA attendus.
- Configurations complètes sauvegardées dans des fichiers texte.
- Résultats de vérification : voisins, routes, LSDB, ping/traceroute et tests de panne.
- Courte analyse des résultats, anomalies rencontrées et procédure de retour arrière.

LAB 1 — Segmentation d’aires : Stub et Totally Stubby

Durée indicative : 2 h 30 • Difficulté : intermédiaire à avancée

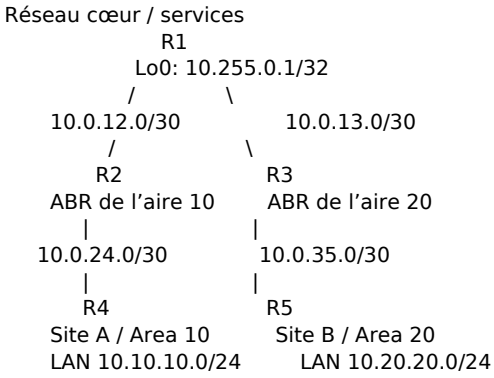
Contexte

Un opérateur régional relie un cœur IP à trois sites d’entreprise. Le site central héberge les services partagés ; les sites A et B n’ont besoin que d’une connectivité vers le cœur et d’un accès aux services. L’équipe veut réduire la taille des tables de routage dans les sites distants sans casser la connectivité.

Objectifs

- Créer une architecture OSPF multi-aires avec une aire backbone 0 et deux aires non-backbone.
- Transformer l’aire du site A en Stub et celle du site B en Totally Stubby, selon les possibilités du constructeur.
- Observer les différences de LSDB et de table de routage entre les deux types d’aires.
- Vérifier la présence et le comportement de la route par défaut, puis tester la convergence.

Topologie à construire



Plan d’adressage

Lien / interface	Adresse côté 1	Adresse côté 2	Aire
R1–R2	R1: 10.0.12.1/30	R2: 10.0.12.2/30	0
R1–R3	R1: 10.0.13.1/30	R3: 10.0.13.2/30	0
R2–R4	R2: 10.0.24.1/30	R4: 10.0.24.2/30	10
R3–R5	R3: 10.0.35.1/30	R5: 10.0.35.2/30	20
Loopback R1	10.255.0.1/32	—	0
LAN site A	R4: 10.10.10.1/24	Hôte: 10.10.10.10/24	10
LAN site B	R5: 10.20.20.1/24	Hôte: 10.20.20.10/24	20

Travail demandé

- 1. Configurer les interfaces, les loopbacks et le routage OSPF. R1 doit être le routeur de référence du backbone ; R2 et R3 jouent le rôle d’ABR.
- 2. Affecter les interfaces aux aires conformément au plan. Définir des router-id stables et uniques.
- 3. Avant de modifier les types d’aires, vérifier les adjacences et relever les routes de chaque routeur. Capturer la LSDB de R4 et R5.
- 4. Configurer l’aire 10 en Stub. Déterminer quels routeurs doivent porter le paramètre d’aire correspondant et contrôler que l’adjacence reste stable.

- 5. Configurer l’aire 20 en Totally Stubby si l’image IOS utilisée le permet. Identifier la commande propre à l’ABR et celle des routeurs internes ; si cette option n’est pas prise en charge, documenter la limitation et réaliser la partie conceptuelle.
- 6. Comparer les tables de routage de R4 et R5 : routes intra-aires, inter-aires, externes et route par défaut.
- 7. Vérifier si les routes de la loopback de R1 et du LAN distant apparaissent dans chaque site. Expliquer les différences attendues.
- 8. Déconnecter temporairement un lien d’accès puis le rétablir. Mesurer le temps de convergence et contrôler les voisins.

Commandes de vérification à utiliser (sans correction)

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf
show ip route ospf
show ip ospf database
show ip ospf database summary
show ip ospf database external
show ip protocols
ping <adresse distante>
traceroute <adresse distante>
```

Questions d’analyse

- Quelles catégories de LSA sont présentes ou absentes dans chaque aire ?
- Pourquoi une route par défaut peut-elle être suffisante pour un site Stub ?
- Quelles sont les conséquences opérationnelles d’une configuration Stub incohérente entre deux routeurs de la même aire ?
- Dans quels cas une Totally Stubby Area serait-elle inadaptée, par exemple si le site doit choisir entre plusieurs routes inter-aires ?

Critères d’évaluation

Adressage et topologie (15 %) • OSPF multi-aires (20 %) • configuration correcte des types d’aires (25 %) • vérifications et captures (20 %) • analyse technique (20 %).

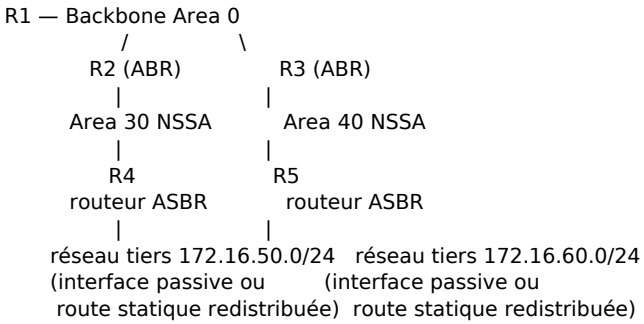
LAB 2 — NSSA et Totally NSSA avec redistribution contrôlée

Durée indicative : 2 h 30 • Difficulté : avancée

Contexte

Un site de collecte héberge un routeur connecté à un réseau tiers qui n'exécute pas OSPF. L'entreprise doit annoncer ce réseau au reste du domaine OSPF, mais souhaite conserver une aire de type NSSA pour limiter la propagation des routes externes. Le second scénario doit comparer une NSSA classique à une Totally NSSA.

Topologie à construire



Plan d'adressage indicatif

Lien / réseau	Adressage	Aire / usage
R1–R2	10.1.12.0/30	Area 0
R1–R3	10.1.13.0/30	Area 0
R2–R4	10.1.24.0/30	Area 30
R3–R5	10.1.35.0/30	Area 40
R4–réseau tiers	172.16.50.1/24	Réseau externe à annoncer
R5–réseau tiers	172.16.60.1/24	Réseau externe à annoncer
Loopback R1	10.255.1.1/32	Test de connectivité depuis les sites

Travail demandé

- 1. Construire et documenter le plan IP complet, notamment les adresses de chaque extrémité de lien.
- 2. Configurer le backbone Area 0 et les aires 30 et 40, puis confirmer les voisinages OSPF.
- 3. Sur R4 et R5, représenter le réseau tiers soit par une interface raccordée à un segment de test, soit par une route statique vers un préfixe de laboratoire. Justifier la méthode choisie.
- 4. Configurer la redistribution contrôlée du réseau tiers dans OSPF et transformer l'aire 30 en NSSA. Déterminer les paramètres nécessaires sur les routeurs de l'aire.
- 5. Examiner la LSDB dans l'aire NSSA et dans l'aire 0. Identifier le type de LSA qui représente le réseau redistribué dans l'aire et le type attendu après traduction par l'ABR.
- 6. Transformer l'aire 40 en Totally NSSA si la plateforme le permet. Vérifier les annonces inter-aires, la route par défaut et la visibilité des préfixes externes.
- 7. Comparer les tables de routage de R4 et R5, puis celles de R1 et de l'ABR. Documenter la différence entre routes N1/N2, E1/E2 et routes par défaut si elles sont observées.
- 8. Ajouter une seconde route de test au réseau tiers et établir une politique de redistribution limitée à des préfixes précis. Éviter la redistribution globale non filtrée.

- 9. Tester le retrait du réseau externe et sa réapparition ; expliquer l’évolution de la LSDB et de la table de routage.

Commandes de vérification

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf database
show ip ospf database nssa-external
show ip ospf database external
show ip route ospf
show ip route <préfixe>
show ip protocols
show running-config | section router ospf
```

Questions d’analyse

- Quel est le rôle du LSA de type 7 dans une NSSA ?
- Dans quelles conditions l’ABR traduit-il les LSA de type 7 en LSA de type 5 ?
- Comment la sélection du coût externe (E1/E2 ou N1/N2) influence-t-elle le choix de route ?
- Pourquoi faut-il filtrer les routes redistribuées et contrôler les boucles de redistribution ?
- Quelles informations de routage sont réduites dans une Totally NSSA par rapport à une NSSA classique ?

Livrable spécifique

Présenter un tableau comparatif NSSA / Totally NSSA : LSA attendus, routes visibles, route par défaut, rôle de l’ABR et limites de la plateforme utilisée.

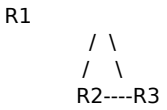
LAB 3 — Sécurisation des adjacences par authentification OSPF

Durée indicative : 2 h • Difficulté : avancée

Contexte

Un réseau de collecte relie trois routeurs d'un site technique. L'équipe sécurité veut empêcher qu'un équipement non autorisé ou mal configuré établisse une relation OSPF sur les liens internes. Le laboratoire doit démontrer l'effet d'une clé incorrecte, d'un type d'authentification différent et d'un déploiement progressif.

Topologie



R1–R2 : 10.2.12.0/30
R1–R3 : 10.2.13.0/30
R2–R3 : 10.2.23.0/30
Loopbacks de test :
R1 10.255.2.1/32 ; R2 10.255.2.2/32 ; R3 10.255.2.3/32
Une seule aire OSPF : Area 0

Objectifs

- Établir un domaine OSPF fonctionnel avant sécurisation.
- Comparer l'authentification simple et l'authentification cryptographique prise en charge par l'image IOS.
- Comprendre les conséquences d'une clé, d'un identifiant de clé ou d'un type d'authentification incohérent.
- Définir une procédure de migration sans perdre simultanément toutes les adjacences.

Travail demandé

- 1. Configurer les interfaces et OSPF en Area 0. Vérifier que les trois routeurs forment les voisinages attendus et que chaque loopback est joignable.
- 2. Relever l'état initial : voisins, routes, paquets/compteurs OSPF disponibles, configuration des interfaces et temps de convergence.
- 3. Sur un lien de test uniquement, activer une méthode d'authentification prise en charge par votre version IOS. Documenter le niveau d'application choisi (interface ou aire) et les conséquences de ce choix.
- 4. Configurer le voisin opposé avec un paramètre volontairement incorrect dans le cadre du test : clé différente, type d'authentification différent ou identifiant de clé non concordant, selon la méthode retenue.
- 5. Observer l'état de voisinage et les journaux. Décrire les symptômes visibles et expliquer pourquoi l'adjacence ne se forme pas ou se réinitialise.
- 6. Corriger le paramètre sur le lien de test et confirmer le rétablissement du voisinage et des routes.
- 7. Préparer une migration graduelle sur le triangle R1–R2–R3. Décrire l'ordre des opérations, les vérifications après chaque lien et le plan de retour arrière.
- 8. Répéter les tests avec une autre méthode d'authentification disponible. Comparer les exigences, limites et risques opérationnels.
- 9. Vérifier qu'un voisinage non prévu ne peut pas être établi depuis un segment non autorisé. Si l'environnement ne permet pas d'émuler un routeur intrus, expliquer le test théorique et les protections complémentaires.

Commandes de vérification

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface
show ip ospf
show logging
show running-config
debug ip ospf adj
debug ip ospf packet
undebug all
```

Précautions

- N’exécuter les commandes debug que dans un laboratoire ; elles peuvent produire beaucoup de messages.
- Ne jamais réutiliser de secrets de production. Utiliser des clés de laboratoire et ne pas les inclure dans un rapport public.
- La syntaxe et les algorithmes disponibles varient selon IOS/IOS XE et la fonctionnalité OSPFv2/OSPFv3 ; préciser la version testée.
- L’authentification OSPF protège le protocole de routage, mais ne remplace ni la sécurité de couche 2, ni les ACL, ni la supervision.

Questions d’analyse et critères

- Quelles différences entre authentification simple et cryptographique en matière de protection ?
- Quels paramètres doivent concorder entre voisins ?
- Pourquoi une migration simultanée de tous les liens peut-elle provoquer une interruption majeure ?
- Évaluation : fonctionnement initial (15 %) • choix et configuration de la méthode (25 %) • diagnostic des pannes (25 %) • plan de migration/retour arrière (20 %) • rapport et sécurité (15 %).

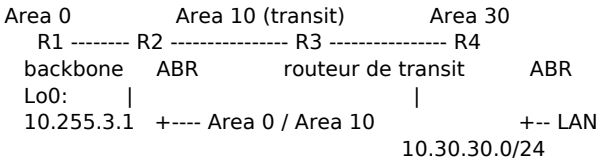
LAB 4 — OSPF Virtual Link et rétablissement de la continuité du backbone

Durée indicative : 3 h • Difficulté : avancée / conception

Contexte

Une évolution du réseau d'un opérateur régional a créé une aire de transit entre l'aire backbone et une aire distante. L'aire 0 n'est plus physiquement contiguë au routeur ABR de l'aire 30. Il faut analyser l'impact sur les routes et concevoir un Virtual Link au travers d'une aire de transit, puis comparer cette solution temporaire à une correction de design.

Topologie imposée



Liens :
R1–R2 : 10.3.12.0/30
R2–R3 : 10.3.23.0/30
R3–R4 : 10.3.34.0/30
R4 LAN : 10.30.30.0/24
R1 loopback : 10.255.3.1/32

Note de conception : pour ce scénario, l'aire 10 est le chemin de transit entre les extrémités du Virtual Link. Les deux extrémités doivent être des ABR ayant une interface dans l'aire de transit. Adapter la topologie si nécessaire pour satisfaire strictement cette contrainte OSPF.

Objectifs

- Comprendre pourquoi la continuité logique du backbone est essentielle dans OSPF multi-aires.
- Identifier les conditions nécessaires à un Virtual Link et le rôle de l'aire de transit.
- Observer le comportement du routage avant, pendant et après la création du Virtual Link.
- Comparer un correctif Virtual Link à une refonte de la topologie pour rendre l'aire 0 contiguë.

Travail demandé

- 1. Dessiner une topologie OSPF valide avec au moins deux ABR et une aire de transit non-backbone. Vérifier que les deux extrémités envisagées sont bien des ABR et qu'elles partagent l'aire de transit.
- 2. Configurer les interfaces, router-id et aires. Établir le routage de base et relever les tables de routage, la LSDB et les voisinages.
- 3. Simuler une conception où le chemin logique vers l'aire 0 est interrompu ou non contigu. Documenter précisément quelles routes deviennent absentes ou inattendues.
- 4. À partir des router-id des deux extrémités, préparer la configuration d'un Virtual Link au travers de l'aire de transit. Ne pas le configurer avant d'avoir justifié la conception.
- 5. Mettre en place le Virtual Link sur les deux extrémités, puis vérifier son état, les voisinages et la propagation des routes inter-aires.
- 6. Tester la joignabilité entre la loopback de R1 et le LAN de l'aire 30. Contrôler le chemin avec traceroute et comparer les routes avant/après.
- 7. Faire tomber un lien de l'aire de transit. Observer les conséquences sur le Virtual Link et les routes dépendantes ; rétablir ensuite le lien.
- 8. Proposer une solution de conception alternative qui rend le backbone physiquement/logiquement contigu, puis comparer complexité, dépendances, risque opérationnel et facilité de dépannage.
- 9. Rédiger un plan de changement comprenant sauvegarde, prérequis, fenêtre, contrôles, critères d'arrêt et retour arrière.

Commandes de vérification

```
show ip ospf
show ip ospf neighbor
show ip ospf virtual-links
show ip ospf interface
show ip route ospf
show ip ospf database
show ip protocols
ping <adresse de test>
traceroute <adresse de test>
```

Questions d’analyse

- Pourquoi un Virtual Link ne doit-il pas être considéré comme une solution de design permanente par défaut ?
- Pourquoi l’aire de transit ne peut-elle pas être Stub ?
- Quelles conditions de connectivité et de configuration doivent être réunies pour que le Virtual Link monte ?
- Quels sont les risques si le transport de l’aire de transit devient instable ?
- Dans quelles circonstances une renumérotation ou une refonte d’aires est-elle préférable ?

Critères d’évaluation

Conception/topologie (20 %) • compréhension du backbone et des ABR (20 %) • mise en œuvre et vérifications (25 %) • analyse de panne (15 %) • plan de changement et alternative (20 %).

Fiche de compte rendu à remettre pour chaque laboratoire

À compléter par le participant, sans reprendre uniquement les commandes exécutées. Le compte rendu doit démontrer la compréhension du comportement OSPF.

1. Préparation

☐ Objectif du lab : _____

☐ Topologie et rôles des routeurs : _____

☐ Version du simulateur / IOS : _____

☐ Plan d'adressage et router-id : _____

2. État initial

☐ État des voisinages : _____

☐ Routes présentes / absentes : _____

☐ Types de LSA observés : _____

☐ Captures ou sorties de commandes jointes : _____

3. Mise en œuvre

☐ Modifications réalisées et justification : _____

☐ Difficultés rencontrées : _____

☐ Mesures de sécurité / précautions : _____

4. Validation

☐ Tests de connectivité effectués : _____

☐ Résultats avant / après : _____

☐ Test de panne et convergence : _____

☐ Anomalies et diagnostic : _____

5. Conclusion

☐ Explication du comportement observé : _____

☐ Limites de la solution : _____

☐ Améliorations proposées : _____

☐ Plan de retour arrière : _____

Rappel final

Ces sujets sont volontairement non corrigés : aucune configuration finale ni solution complète n'est fournie. Les commandes de vérification sont des pistes de travail, pas des réponses. L'étudiant doit justifier chaque choix à partir des observations et de la documentation de la plateforme utilisée.